Vectori aleatori

Fie X, Y variabile aleatoare

Def Perechea $P(X,Y)$ se numeste vector aleator bidimensional

Fie X, Y variabile aleatoare discrete

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix} \qquad Y \sim \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_m \\ q_1 & \dots & q_m \end{pmatrix}$$

Sistemul de egalități $P(X=x_i; Y=y_j) = p_{ij}$ $\forall\, i=\overline{1,n}$ și $j=\overline{1,m}$ se numeste distribuția sau repartiția vectorului (X,Y)

X \ Y	y_1	.....	y_m	$P(X=x_i)$
x_1	p_{11}	.....	p_{1m}	p_1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
x_n	p_{n1}	.....	p_{nm}	p_n
$P(Y=y_i)$	q_1	.....	q_m	1 \ 1

$\forall\ i=\overline{1,n}$ fixat

$$\bigcup_{j=1}^{m}\{X=x_i, Y=y_j\}=\{X=x_i\}\cap\bigcup_{j=1}^{m}\{Y=y_j\}=$$

$$=\{X=x_i\}\cap\Omega=\{X=x_i\}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{j=1}^{m}\{X=x_i, Y=y_j\}\right)=P(\{X=x_i\})$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{m} P(X=x_i; Y=y_j)=p_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall\ i=\overline{1,n} \text{ fixat avem } \sum_{j=1}^{m} p_{ij}=p_i$$

Analog $\forall\ j=\overline{1,m}$ fixat $\sum_{i=1}^{n} p_{ij}=q_j$

Fie (X,Y) vector aleat. bidimensional.

Funcția $F_{(X,Y)}(x,y)=P(X<x, Y<y)$ se numește fct. de repartiție a vect (X,Y)

Proprietățile funcției de repartiție

(1) $\forall\ x_1<x_2 \Rightarrow F_{(X,Y)}(x_1,y)\leq F_{(X,Y)}(x_2,y)\quad \forall\ y\in\mathbb{R}$

$\forall\ y_1<y_2 \Rightarrow F_{(X,Y)}(x,y_1)\leq F_{(X,Y)}(x,y_2)\quad \forall\ x\in\mathbb{R}$

(2) $F_{(X,Y)}(x,y)$ e continuă la stânga în fiecare argument

(3) $F_{(X,Y)}(x,y) \to 0$ dacă cel puțin una dintre variabilele x și y tinde la $-\infty$

$F_{(X,Y)}(x,y) \to 1$ dacă ambele variabilele x și y tind la $+\infty$

(4) $F_{(X)}(x) = \lim_{y \to \infty} F_{(X,Y)}(x,y)$

$F_{(Y)}(y) = \lim_{x \to \infty} F_{(X,Y)}(x,y)$

se numesc fct. de rep. marginale

(5) $P(x_1 \le X < x_2, Y < y) = F_{(X,Y)}(x_2,y) - F_{(X,Y)}(x_1,y)$

$P(X < x, y_1 \le Y < y_2) = F_{(X,Y)}(x,y_2) - F_{(X,Y)}(x,y_1)$

$P(x_1 \le X < x_2, y_1 \le Y < y_2) = F_{(X,Y)}(x_2,y_2) - F_{(X,Y)}(x_1,y_2) - \left(F_{(X,Y)}(x_2,y_1) - F_{(X,Y)}(x_1,y_1)\right)$

Fie (X,Y) un vector aleator cu funcția de repartiție $F_{(X,Y)}(x,y)$. Dacă $\exists f_{(X,Y)}(x,y)$ a.î.

$$F_{(X,Y)}(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{(X,Y)}(u,v)\,dv\,du$$ atunci

$f_{(X,Y)}(x,y)$ se numește densitatea de probabilitate a vectorului (X,Y), iar (X,Y) se numește vector aleator de tip continuu.

Obs

$$f_{(X,Y)}(x,y)=\frac{\partial^2 F_{(X,Y)}(x,y)}{\partial x\,\partial y}$$ în punctele de continuitate ale funcției f

Th

$$P((X,Y)\in D)=\iint_{D} f_{(X,Y)}(x,y)\,dx\,dy$$

$$f_X(x)=F_X'(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,dy$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,dx$$

→ se numesc densitățile de probabilitate marginale

Proprietățile densității de probabilitate

(1) $f_{(X,Y)}(x,y) \geq 0$

(2) $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,dx\,dy = 1$

Repartiții condiționate

Fie (X,Y) vector aleator discret

$$P(X=x_i / Y=y_i) = \frac{P(X=x_i;\ Y=y_i)}{P(Y=y_i)} = \frac{p_{ij}}{q_j}$$

$$P(Y=y_i / X=x_i) = \frac{P(X=x_i;\ Y=y_i)}{P(X=x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

Fie (X,Y) vector aleator continuu cu dens. de probab. $f_{(X,Y)}(x,y)$

$$f(x/y) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$f(y/x) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_X(x)}$$

densitățile de probab. condiționate

$$F(x/y) = \int_{-\infty}^{x} f(u/y)\,du$$

$$F(y/x) = \int_{-\infty}^{y} f(x/v)\,dv$$

Def Var. aleat X și Y se numesc **independente** dacă evenim. $\{X = x_i\}$ și $\{Y = y_j\}$ sunt independente, id est (adică) $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

$\Leftrightarrow p_{ij} = p_i \cdot q_j \quad \forall i, j$

Echivalent $F_{(X,Y)}(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

Th Fie (X,Y) vector aleat. cont. cu densitatea de probab. $f_{(X,Y)}(x,y)$ atunci X și Y sunt independente $\Leftrightarrow f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

Schimb. de var. - Vectoreal (U,V)

Fie (X,Y) un vector aleator cu dens. de probab. $f_{(X,Y)}(x,y)$.

Fie $U = \varphi(X,Y)$; $V = \psi(X,Y)$.

Vrem să scriem densitatea vectorului (U,V)

Se face schimbarea $\begin{cases} u = \varphi(x,y) \\ v = \psi(x,y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \varphi_1(u,v) \\ y = \psi_1(u,v) \end{cases}$

atunci $f_{(U,V)}(u,v) = \left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right| \cdot f_{(X,Y)}(\varphi_1(u,v); \psi_1(u,v))$

$$\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right| = \left|\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial y} \end{vmatrix}\right|$$

(ex) Fie X o var. aleat. repartizată normal de parametrii $(0,1)$. Să se determine densit. de probab. a var. aleat Y unde $Y = |X|^{1/3}$

$X \sim N(0,1)$

$f_Y(y) = ?$ unde $Y = |X|^{1/3}$

$$F_Y(y) = P(Y<y) = P(|X|^{1/3} < y) = P(|X| < y^3)$$
$$= P(-y^3 < X < y^3) = F_X(y^3) - F_X(-y^3)$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = F_Y'(y) = F_X'(y^3)\cdot 3y^2 - F_X'(-y^3)\cdot(-3y^2)$$
$$= f_X(y^3)\cdot 3y^2 + 3y^2 \cdot f_X(-y^3) \quad \not\Rightarrow$$

$X \sim N(0,1) \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ /

$\Rightarrow f_Y(y) = 3y^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^6/2} + 3y^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^6/2}$

$= \frac{6y^2 \cdot e^{-y^6/2}}{\sqrt{2\pi}}$

ex

$$F_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} 0 & , x<0 ; y \in \mathbb{R} \\ (1-e^{-x})\left(\frac{1}{2} + m \operatorname{arctg} y\right) & , x \geq 0 \; y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

funcția de repartiție a unui vect. (X,Y)

a) $m \in \mathbb{R}$ a.î. F să fie fct. de repartiție

$\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ y \to \infty}} F_{(X,Y)}(x,y) = 1 \Rightarrow 1\left(\frac{1}{2} + m\frac{\pi}{2}\right) = 1 \Rightarrow$

$m\frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow m = \frac{1}{\pi}$

b) $f_{(X,Y)}(x,y) = ?$

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{(X,Y)}(x,y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} 0 ; & x<0 \\ e^{-x} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2} ; & x \geq 0 \end{cases} \quad y \in \mathbb{R}$$

c) $F_X(x)$; $F_Y(y) = ?$

$$F_X(x) = \lim_{y \to \infty} F_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} 0 & ; x<0 \\ 1-e^{-x} & ; x \geq 0 \end{cases}$$

$$F_y(y) = \lim_{x\to\infty} F_{(x,y)}(x,y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\operatorname{arctg} y \quad y \in \mathbb{R}$$

d) $f_x(x)$; $f_y(y)$ = ?

$$f_x(x) = F_x'(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 0 \\ e^{-x} & ; x \geq 0 \end{cases}$$

$$f_y(y) = F_y'(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2} \quad y \in \mathbb{R}$$

e) $P((x,y) \in [0, \ln 2] \times [-1; 1]) = ?$

$$P((x,y) \in [0, \ln 2] \times [-1; 1]) = \int_0^{\ln 2} \int_{-1}^{1} e^{-x} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2} \, dy \, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\ln 2} e^{-x} dx \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{1}{\pi}(-e^{-x})\Big|_0^{\ln 2} \cdot \operatorname{arctg} y \Big|_{-1}^{1}$$

$$= \frac{1}{\pi}\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{4} = \frac{1}{4}$$

ex) Fie X și Y var. independente repartizate exponențial de parametru $\lambda > 0$. Determinați var. aleat. $Z = \dfrac{X}{X+Y}$

$$F_Z(z) = P(Z < z) = P\left(\frac{X}{X+Y} < z\right) =$$

$$= \iint_{\frac{x}{x+y}<z} f_{(X,Y)}(x,y)\,dx\,dy$$

$X, Y \sim Exp(\lambda) \Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x>0 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & y>0 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

X, Y independente $\xrightarrow{\text{th.}} f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x,y>0 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

$z>0$ pt că $x,y>0$ și $\frac{x}{x+y}<z$

$x < xz+yz \Rightarrow x - xz < yz \Rightarrow \frac{x(1-z)}{z} < y$

$$F_Z(z) \underset{z\in[0,1]}{=\!=} \int_0^{\infty} \int_{\frac{x(1-z)}{z}}^{\infty} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}\,dy\,dx =$$

$$= \lambda^2 \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} \cdot \frac{e^{-\lambda y}}{-\lambda}\Big|_{\frac{x(1-z)}{z}}^{\infty} dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} e^{-\lambda \frac{x(1-z)}{z}} dx$$

$$= \lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda\left(\cancel{x} + \frac{x}{2} - \cancel{x}\right)} dx = \lambda \left. \frac{e^{-\lambda \frac{x}{2}}}{-\frac{\lambda}{2}} \right|_0^{\infty}$$

$$= -2 e^{-\lambda \frac{x}{2}} \Big|_0^{\infty} = z \; ; \; z \in [0,1]$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} z \; ; z \in [0,1] \\ 0 \; ; \text{în rest} \end{cases}$$

ex Se trage cu tunul pe planul XOY. Ținta se află în origine. Locul țintit este un punct aleator (X,Y) unde X, Y sunt considerate var. aleat. repartizate normal de parametrii $(0, \sigma)$.

Determinați dens. de probab. pt. $Z = \sqrt{X^2+Y^2}$ adică distanța de la (X,Y) la origine ($f_Z(z)$?)

$$F_Z(z) = P(Z < z) = P\left(\sqrt{X^2+Y^2} < z\right) = P(X^2+Y^2 < z^2)$$

$$= \iint_{x^2+y^2<z^2} f_{(X,Y)}(x,y)\, dx\, dy$$

$$X, Y \sim N(0,\sigma) \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2\sigma^2}$$

X, Y independ $\overset{th}{\Rightarrow} f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$F_Z(z) = \iint_{x^2+y^2<z^2} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx\,dy \Rightarrow$$

$x = \rho\cos\theta \quad \rho \in [0, z]$

$y = \rho\sin\theta \quad \theta \in [0, 2\pi)$

$$\Rightarrow F_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^z e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho\, d\rho \Rightarrow$$

$$\frac{\rho^2}{2\sigma^2} = t \Rightarrow dt = \frac{2\rho}{2\sigma^2} d\rho = \frac{\rho}{\sigma^2} d\rho$$

$$\Rightarrow F_Z(z) = \frac{1}{2\pi}(2\pi - 0) \cdot \int_0^{z^2/2\sigma^2} e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^{z^2/2\sigma^2}$$

$$= 1 - e^{-z^2/2\sigma^2}, \quad z > 0$$

$$f_Z(z) = F_Z'(z) = \frac{z}{\sigma^2} e^{-z^2/2\sigma^2}, \quad z > 0$$

ex Fie (X,Y) vect. aleat. cu $X,Y \sim N(0,1)$ independ.

Să se determ. raza cercului cu centrul în origine astfel încât probabilitatea ca vectorul (X,Y) care aparține discului cu $(0,r)$ să fie 0,99.

$$X,Y \sim N(0,1) \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

$$X,Y \text{ independ} \overset{th}{\Rightarrow} f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{\frac{-x^2-y^2}{2}}$$

$$P((X,Y) \in D(0,r)) = 0,99$$

$$\Leftarrow \iint_{D(0,r): x^2+y^2 \le r} f_{(X,Y)}(x,y)\,dx\,dy = \iint_{x^2+y^2 \le r} \frac{1}{2\pi} e^{\frac{-x^2-y^2}{2}} dx\,dy$$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \quad \begin{matrix} \rho \in [0,r] \\ \theta \in [0,2\pi) \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P((X,Y) \in D(0,r)) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r e^{\frac{-\rho^2}{2}} \rho\,d\rho = -e^{-\frac{\rho^2}{2}} \Big|_0^r$$

$$P((x,y)\in D(0,r)) = 1 - e^{-r^2/2} \Rightarrow e^{-r^2/2} = 0{,}01 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{r^2}{2} = \ln(0{,}01) \Rightarrow r = \sqrt{2\ln(0{,}01)}$$

$$r > 0$$

ex Fie X, Y var. aleat. indep. $\sim Exp(\lambda = 1)$

$U = X + Y \quad V = \frac{X}{Y}$. Determ. densitatea de probab. a var. aleat. U și V.

$$X, Y \sim Exp(\lambda = 1) \Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

X, Y independ $\Rightarrow f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

$$= \begin{cases} e^{-x-y}, & x, y > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

Facem S.V. $\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x}{y} \end{cases}$ $\quad x, y > 0 \Rightarrow \begin{matrix} u > 0 \\ v > 0 \end{matrix}$

$$\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right| = \frac{1}{\left|\frac{D(u,v)}{D(x,y)}\right|} = \frac{1}{\left|\begin{matrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} \end{matrix}\right|} = \frac{1}{\left|-\frac{x}{y^2} - \frac{1}{y}\right|}$$

$$\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right| = \frac{y^2}{x+y}$$

$$(v+1)^2 = \left(\frac{x}{y}+1\right)^2 = \left(\frac{x+y}{y}\right)^2 = \frac{u^2}{y^2} \Rightarrow y^2 = \frac{u^2}{(v+1)^2}$$

$$\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right| = \frac{u^2}{u(v+1)^2} = \frac{u}{(v+1)^2}$$

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{u}{(1+v)^2}\begin{cases} e^{-u}; u,v>0 \\ 0; \text{in rest} \end{cases} = \begin{cases} \frac{ue^{-u}}{(1+v)^2}; u,v>0 \\ 0; \text{in rest} \end{cases}$$

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(U,V)}(u,v)\,dv = \begin{cases} \int_0^{\infty} \frac{ue^{-u}}{(1+v)^2}\,dv; u>0 \\ 0; \text{in rest} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} ue^{-u}\left(-\frac{1}{1+v}\right)\Big|_0^{\infty}; u>0 \\ 0; \text{in rest} \end{cases} = \begin{cases} ue^{-u}; u>0 \\ 0; \text{in rest} \end{cases}$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(U,V)}(u,v)\,du = \begin{cases} \int_0^{\infty} \frac{ue^{-u}}{(1+v)^2}\,du; v>0 \\ 0; \text{in rest} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{(1+v)^2}\Gamma(2); v>0 \\ 0; \text{in rest} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{(1+v)^2}; v>0 \\ 0 \text{ in rest} \end{cases}$$